

LAPORAN PRAKTIKUM

CRUD PHP NATIF & MySQL

Pemrograman Web - Pertemuan 15/16

Dosen: [Nama Dosen]

Disusun Oleh:

[Nama Mahasiswa]

[NIM]

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Pamulang

2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TUGAS 1 - CRUD MAHASISWA

- A. Database & Tabel
- B. Koneksi Database
- C. Login & Logout
- D. Halaman Utama (Dashboard)
- E. API Backend
- F. JavaScript Frontend
- G. Hasil Pengujian

BAB III TUGAS 2 - CRUD DOSEN, MATKUL, JADWAL

- A. Database & Relasi Tabel
- B. Halaman Utama (Tab Menu)
- C. API Backend
- D. JavaScript Frontend
- E. Hasil Pengujian

BAB IV KESIMPULAN

BAB I - PENDAHULUAN

Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Pemrograman Web mengenai pembuatan aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan PHP Natif, MySQL, JavaScript (Fetch API), dan Bootstrap 5.

Terdapat dua tugas utama dalam proyek ini:

1. TUGAS 1: Membuat aplikasi CRUD Data Mahasiswa dengan sistem login di folder root.
2. TUGAS 2: Membuat aplikasi CRUD untuk Data Dosen, Mata Kuliah, dan Jadwal dengan relasi tabel di folder /tugas/.

Struktur folder proyek:

```
Pertemuan 15/  
|-- koneksi.php  
|-- database.sql  
|-- login.php  
|-- logout.php  
|-- index.php  
|-- api.php  
|-- script.js  
|-- tugas/  
|    |-- login.php  
|    |-- logout.php  
|    |-- index.php  
|    |-- api.php  
|    |-- script.js  
|    |-- database_tugas.sql  
|-- dokumentasi/  
|    |-- screenshot_login.png  
|    |-- screenshot_tugas_login.png
```

Database yang digunakan: unpam_web. Seluruh tabel menggunakan prefix krina_ sesuai instruksi.

BAB II - TUGAS 1: CRUD MAHASISWA

A. Database & Tabel

Berikut adalah struktur database untuk Tugas 1:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS unpam_web;
USE unpam_web;

CREATE TABLE krina_users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE krina_mahasiswa (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  jurusan VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL
);

INSERT INTO krina_users (username, password) VALUES
  ('admin', '$2y$10$/WEg4i9BEhkWMLEcFHZZn0f/...');

-- 10 data mahasiswa:
INSERT INTO krina_mahasiswa (nim, nama, jurusan, email) VALUES
  ('202301001', 'Ahmad Fauzi', 'Teknik Informatika', 'ahmad@email.com'),
  ('202301002', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 'budi@email.com'),
  ... (total 10 data)
```

B. Koneksi Database (koneksi.php)

```
<?php
error_reporting(0);
ini_set("display_errors", 0);

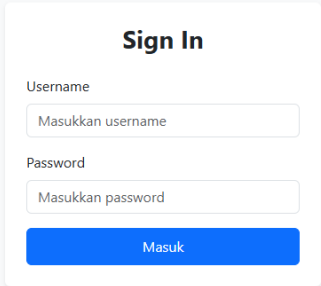
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db = "unpam_web";

$conn = @mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
if (!$conn) {
  die("Koneksi database gagal.");
}
?>
```

C. Login & Logout (login.php / logout.php)

File login.php menggunakan session PHP. Verifikasi password menggunakan password_verify() terhadap hash bcrypt yang tersimpan di database. Username default: admin, Password: admin123.

Screenshot halaman login:



D. Halaman Utama - Dashboard (index.php)

Halaman index.php dilindungi session. Menampilkan daftar mahasiswa dalam tabel Bootstrap dengan tombol Tambah, Edit, dan Hapus. Form input menggunakan Bootstrap modal sehingga tidak perlu reload halaman.

E. API Backend (api.php)

File api.php menangani seluruh operasi CRUD melalui parameter action (list, get_single, save, delete). Seluruh response dikembalikan dalam format JSON.

```
// ACTION LIST - ambil semua data
if ($action == "list") {
    $q = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM krina_mahasiswa ORDER BY id DESC");
    $data = [];
    while ($r = mysqli_fetch_assoc($q)) $data[] = $r;
    echo json_encode($data);
}

// ACTION SAVE - CREATE & UPDATE
if ($action == "save") {
    if (empty($id)) {
        $sql = "INSERT INTO krina_mahasiswa ...";
    } else {
        $sql = "UPDATE krina_mahasiswa SET ... WHERE id=$id";
    }
    echo json_encode(["status" => mysqli_query($conn,$sql) ? "success" : "error"]);
}

// ACTION DELETE
if ($action == "delete") {
    $sql = "DELETE FROM krina_mahasiswa WHERE id=$id";
    echo json_encode(["status" => mysqli_query($conn,$sql) ? "success" : "error"]);
}
```

F. JavaScript Frontend (script.js)

Menggunakan Fetch API untuk komunikasi asinkron dengan api.php. Data dimuat otomatis saat halaman selesai dimuat (DOMContentLoaded).

G. Hasil Pengujian

Berikut hasil pengujian seluruh endpoint API Tugas 1:

```
GET /api.php?action=list
Status: 200 OK
Response: [{"id":"10","nim":"202301010","nama":"Joko Susilo",...}, ...]

POST /api.php?action=save (CREATE)
Body: nim=202301011&nama=Testing Baru&jurusan=TI&email=test@email.com
Response: {"status":"success"}

GET /api.php?action=get_single&id=1
Response: {"id":"1","nim":"202301001","nama":"Ahmad Fauzi",...}

POST /api.php?action=save (UPDATE)
Body: id=11&nim=202301011&nama=Testing Update&...
Response: {"status":"success"}

POST /api.php?action=delete
Body: id=11
Response: {"status":"success"}
```

BAB III - TUGAS 2: CRUD DOSEN, MATKUL, JADWAL

A. Database & Relasi Tabel

Tabel dosen, matkul, dan jadwal saling berelasi. Tabel jadwal memiliki foreign key ke dosen dan matkul.

```
CREATE TABLE krina_dosen (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  alamat TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE krina_matkul (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  matkul VARCHAR(100) NOT NULL,
  sks INT NOT NULL
);

CREATE TABLE krina_jadwal (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_dosen INT NOT NULL,
  id_matkul INT NOT NULL,
  waktu VARCHAR(50) NOT NULL,
  ruang VARCHAR(50) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES krina_dosen(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_matkul) REFERENCES krina_matkul(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Data seed: 5 dosen, 5 matkul, 5 jadwal.

B. Halaman Utama dengan Tab Menu

Halaman index.php di folder /tugas/ menggunakan navigasi tab untuk beralih antara data Dosen, Mata Kuliah, dan Jadwal. Setiap tab memiliki tabel dan tombol aksi masing-masing.

Form input untuk jadwal menggunakan dropdown select yang memuat data dosen dan matkul dari database secara dinamis melalui API options.

C. API Backend

File api.php menggunakan parameter entity (dosen/matkul/jadwal) dan action (list/get/save/delete). Untuk jadwal, query JOIN menampilkan nama dosen dan matkul.

```
// Contoh query JOIN untuk jadwal
SELECT j.id, j.id_dosen, j.id_matkul, j.waktu, j.ruang,
       d.nama AS nama_dosen, m.matkul AS nama_matkul
FROM krina_jadwal j
JOIN krina_dosen d ON j.id_dosen = d.id
JOIN krina_matkul m ON j.id_matkul = m.id
ORDER BY j.id DESC
```

D. JavaScript Frontend

Script.js menangani pergantian tab, load data per entity, serta form submission. Fungsi muatDropdown() mengambil

data dosen dan matkul untuk dijadikan opsi pada form jadwal.

E. Hasil Pengujian

Berikut hasil pengujian seluruh endpoint API Tugas 2:

```
GET /api.php?entity=dosen&action=list
Response: [{"id":"1","nama":"Prof. Dr. Bambang Wijaya","alamat":"Jl. Merdeka No.10"},...]

GET /api.php?entity=matkul&action=list
Response: [{"id":"1","matkul":"Pemrograman Web","sks":"3"},...]

GET /api.php?entity=jadwal&action=list (with JOIN)
Response: [{"id":"1","nama_dosen":"Prof. Dr. Bambang Wijaya",
            "nama_matkul":"Pemrograman Web","waktu":"Senin 08:00-10:00","ruang":"Ruang A101"},...]

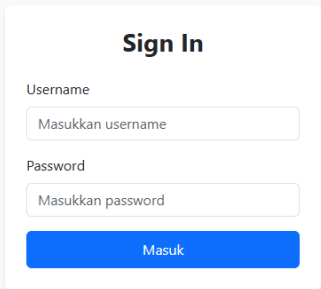
POST /api.php?entity=dosen&action=save (CREATE)
Body: nama=Dosen Test&alamat=Jl. Test
Response: {"status":"success"}

POST /api.php?entity=jadwal&action=save (CREATE with FK)
Body: id_dosen=1&id_matkul=1&waktu=Sabtu 07:00-09:00&ruang=Ruang U01
Response: {"status":"success"}

POST /api.php?entity=jadwal&action=save (UPDATE)
Body: id=6&id_dosen=2&id_matkul=2&waktu=Sabtu 10:00-12:00&ruang=Ruang U02
Response: {"status":"success"}

POST /api.php?entity=jadwal&action=delete
Body: id=6
Response: {"status":"success"}
```

Screenshot halaman login Tugas 2:



BAB IV - KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Aplikasi CRUD Data Mahasiswa (Tugas 1) berjalan dengan baik. Seluruh fungsi Create, Read, Update, dan Delete telah berhasil diimplementasikan dan diuji melalui endpoint API. Sistem login menggunakan session dan password hashing bcrypt berfungsi dengan benar.
2. Aplikasi CRUD Dosen, Mata Kuliah, dan Jadwal (Tugas 2) berjalan dengan baik. Relasi foreign key antara tabel jadwal dengan dosen dan matkul berfungsi sesuai dengan kaidah database relasional. Fitur dropdown dinamis pada form jadwal memudahkan pengguna dalam memilih data relasi.
3. Seluruh tabel menggunakan prefix krina_ sesuai instruksi. Database unpam_web telah diisi dengan 10 data mahasiswa, 5 data dosen, 5 data matkul, dan 5 data jadwal.
4. Teknologi yang digunakan: PHP Natif (backend), MySQL (database), JavaScript Fetch API (AJAX), dan Bootstrap 5 (tampilan).